Docker / Kubernetes 実践コンテナ開発入門

1. Dockerの基礎

1.1 Dockerとは

Dockerはただの軽量な仮想環境ではなく、「アプリケーションのデプロイ」に特化した技術

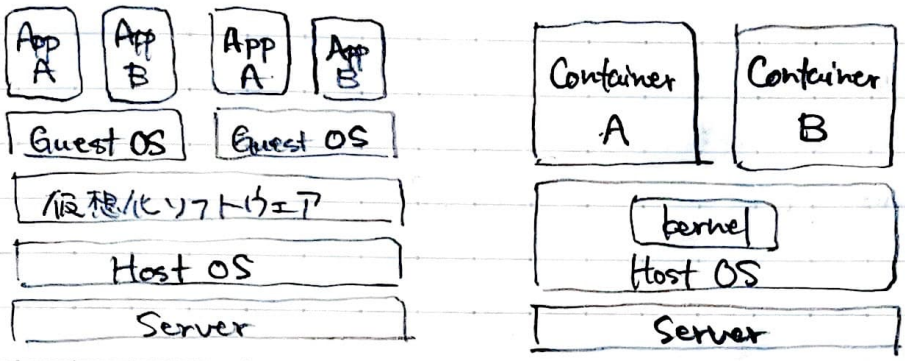
1.1.1 Dockerの歴史

Solomo Hykes（ソロモン・ハイク）、2013年 dotCloud社（現Docker社）。

1.1.2 Dockerの基礎概念

・コンテナ型仮想化技術（OSレベル仮想化）

⇔ ホストOS型の仮想化（・VMware Player
・Oracle VirtualBox など）



ホストOS型仮想化　　コンテナ型仮想化

← 軽量に作成・利用・破棄できる。

LXC（Linux Containers）は以前から存在するコンテナ型仮想化技術。

・アプリケーションにフォーカスしたDocker

LXCとくらべたDockerの利点

- ホストに左右されない実行環境
- DSL（Dockerfile）によるコンテナの構成やアプリケーション配置定義
- イメージのバージョン管理
- レイヤ構造をもつイメージフォーマット（差分ビルドが可能）
- Dockerレジストリ（イメージの保管サーバのようなもの）
- プログラマブルな各種API

LinuxKit … 軽量なLinuxサブシステム。

Docker本体（dockerd）はLinux上でしか動作しない。
他のプラットフォームで動かすには、間にLinuxを挟む必要がある。
Docker for Windows / Mac では、LinuxKitによって軽量なLinuxサブシステムを構築し、その上でDockerを動作させている。

1.2 Dockerを利用する意義

- 不変な実行環境による冪等性の確保
- 実行環境構築とアプリケーション構成のコード化
- 実行環境とアプリケーションの一体化によるポータビリティ性の向上
- システムを構成するアプリケーションやミドルウェアの構成管理の容易さ

Infrastructure as Code (インフラの構成管理)
Immutable Infrastructure (不変なインフラ)

Chef、Ansible といったプロビジョニングツールを使ってサーバを構築

・アプリケーションとインフラをセットで構築する
SaaS系のCIのサービスでもDockerが広く利用されている。
Travis CI、CircleCI 2.0、Codeship など。

1.2.2. アプリケーションの構成管理のしやすさ

Docker Compose … yamlの設定ファイルで実行するコンテナを定義、起動順の制御

exm. Webアプリケーションコンテナと、Redisのコンテナの構成

```
---
version: "3"
services:
  web:
    image: gihyodocker/web
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
      REDIS_TARGET: redis
    depends_on:
      - redis
  redis:
    image: "redis:alpine"
---
```

webアプリコンテナ

ポートフォワーディング

環境変数

依存関係

Redisコンテナ

コンテナオーケストレーション … Docker Swarm / Kubernetes

1.2.3 本番環境に導入してこそのDocker

サイバーエージェントグループの「AbemaTV」「FRESH LIVE」「アメーバブログ」「Pokémon GO」… Google Kubernetes Engine (GKE) を利用.

Dockerを運用せずとも、クラウドプラットフォーム上で動くマネージドのデータストア

Amazon Aurora, Amazon ElastiCache など

を使う選択肢もある.

1.2.4 新しい開発スタイルへ

DevOps, Microservicesアーキテクチャ, CI/CD

1.3 ローカルDocker環境を構築する.

安定版のStable, 開発版のEdge.

BIOSで仮想化を有効に.

ダウンロードにはDocker IDでログイン. docker versionで確認